운동과 에너지

힘과 우리 생활

힘

힘의 효과

모양 변화

운동 상태 변화 반드시 힘의 방향=운동 방향은 X

> 항상 나타나는 것 X

여러 가지 힘

중력 무게 : 물체가 받는 중력의 크기

마찰력 마찰계수와 무게에 비례(접촉면 면적 무관)

> 마찰계수 순화 : 거친 정도

탄성력 F=kx → 늘어난 길이

> 탄성계수(=k)

무거운 물체와 가벼운 물체를 밀거나 당길 때 드는 힘 : 무거울수록 더 큰 힘 · 바닥 조건 같게

물체의 무게

질량과의 차이

질량 : 어디서 재도 불변

> kg, g

무게 : 중력에 따라 바뀜

> kg중, N…

무게 비교

양팔저울 수평잡기 원리 — 돌림힘 ($\tau = r \cdot F$)

기준점 : 무게중심

무게가 일정한 기준물체 사용

용수철저울 탄성(용수철의 성질)

F=kx, but $x \fallingdotseq 0$이나 $x \geq$

탄성한계에서 정비례X

전자저울 측정 전 : 영점 조정 · 측정 범위 확인

도구의 사용

지레

물체 작용점

힘 힘점

받침 받침점

작은 힘으로 들어 올리기 : 받침점~작용점 거리를 짧게

빗면 힘 줄어듦

W=F·s 이므로 W는 그대로

빗면 — 작은 힘으로 들어 올리기 : 빗면 기울기를 작게(빗면 길게)

소리의 성질

소리의 발생

진동(떨림) 진동수, 발생 이후 불변

소리굽쇠 떨림 확인 : 물에 대면 물이 튐(소리 안 나면 변화 없음) → 소리 나는 물체는 떨림

소리의 3요소

소리의 세기 진폭

> 측정 시 눈높이 같도록(무율타악기)

소리의 높낮이 진동수

> 크면 높은소리, 작으면 낮은소리

소리의 맵시(음색) 파형

소리의 전달

매질의 떨림을 통해

> 매질, 진동 둘 다 필요

고체 **액체** **기체** **속도** : 고 > 액 > 기

실 전화기: 소리가 더 잘 전달되도록 하려면 실에 물, 양초 등을 묻힌다.

소음을 줄이는 방법

방음 : 소리를 흡수·차단하는 물체 설치 → 소리 전달 막음

차음 : 한 공간 → 다른 공간으로 소리가 넘어가지 않게

흡음 : 재료·구조가 소리 에너지를 받아들임 (일부 열로)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

자석의 이용

자기력과 자기장

자석과 물체

강자성체 철, 코발트, 니켈…

자기화

| 강자성체 실험 시 유의

상자성체 종이, 알루미늄…

반자성체 구리

} 자기장 차단X, 자석에 붙지X

자석과 자석

자석의 극 자기력이 가장 강한 부분

※cf.

단극 자석 X ; 잘라도 양극

극 아닌 부분도 자기력 있음 ; 클립 붙음

지구 자기장 (초등에서 지도X (자북=S극/자남=N극))

자석을 이용한 장치

자석과 철이 서로 끌어당기는 성질

같은 극끼리는 밀고, 다른 극끼리는 끌어당기는 성질

일정한 방향을 가리키는 성질

| 나침반

| **고장 나면** : 나침반 양 극에 막대자석 같은 극 대기 → 한쪽 천천히 떼고 다른 극 대기 (자화 방향 유의)

빛의 성질

물체를 보는 원리

| 광원에서 나온 빛이 물체 반사 → 눈

눈에서 빛 나오는것 X (어둠상자)

광원 : 스스로 빛을 내는 물체

광원이 아닌 것 : 빛을 받아 반사해 밝게 보임 (예 달)

빛의 직진

| 바늘구멍 사진기 (상 위아래 뒤집힘)

그림자

빛의 반사

| 투명 매질에서 거의 항상 동시 cf. 전반사

반사 법칙

정반사 : 매끄러운 면 → 일정한 방향으로 반사 (거울)

난반사 : 거친 면 → 여러 방향으로 흩어짐 (종이)

| 입사각 = 반사각

평면 거울

빛의 굴절

렌즈

볼록렌즈 : 가운데가 가장자리보다 두꺼움

오목렌즈 : 가운데가 가장자리보다 얇음

| 두꺼운 쪽으로 굴절

굴절 현상

물속에 있는 물체

전반사 (입사각 > 임계각)

| 느린 쪽으로 굴절 (스넬·입사각·굴절각은 사고력으로만, 답변 서술은 정성적으로)

성취기준 해설

[6과02-02] 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질은 햇빛이나 레이저 광선의 진행으로 나타나는 현상을 관찰하여 알 수 있도록 하되, 반사와 굴절의 법칙은 다루지 않는다. 또, 볼록렌즈와 물체 사이의 거리, 볼록렌즈와 눈 사이의 거리에 따른 물체의 모습 차이는 다루지 않는다.

열과 우리 생활

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

온도

조작적 정의 (초등) : 물질의 차갑거나 따뜻한 정도를 숫자(수량)로 나타낸 것

온도계

적외선 온도계

원리 적외선 감지

> 물체가 방출하는 적외선 ($E=\sigma T^4$)

측정 대상 고체

> 빛 반사하는 (방사율≠1인) 물체 제외(금속,거울), 투명 제외

알코올 온도계

원리 열팽창과 열평형

> 열팽창=작동 원리 / 열평형=기다리는 이유

측정 대상

액체 비커에 닿지X, 액체에 잠기도록

기체 땅에서 1~1.5m

탐침 온도계 : 반도체 온도-저항 관계

열

열평형

열교환 일어나는 두 물체 온도 같아짐 ; 실험에서 안 같아지면

더 오래

예상(외삽)

열의 이동

> 온높→낮

전도 주로 고체(이론상 모든 매질), 물체를 따라 열 이동

대류 액체, 기체. 온도 높아지면 위로, 위에 있던 유체는 아래로 순환

> 직접 움직이며 열 이동

복사 매질X(모든 물체), 빛에 의해 열 이동

단열

열교환(전도·대류·복사) 차단 ; 보온,보냉

> e.g. 보온병 ⇒ 진공, 반사 코팅

※복사로 방출하는 열(≒ 적외선 방출량)과 반사의 관계

열평형 상태일때 흡수+반사=1 (투과 X이), 흡수=방출

반사↑ 이면 흡수↓ = 방출↓

물체의 운동

운동

운동의 의미 시간에 따른 물체의 위치 변화

운동의 표현 물체가 운동하는데 걸린 시간 + 위치 변화

> 위치 → 반드시 기준점 명시

운동의 분류

속력 변화

운동 방향 변화

속력

속력의 비교

걸린 시간 일정 거리↑ = 속력↑

이동 거리 일정 시간↓ = 속력↑

거리와 시간 모두 다르면 ; 속력 개념 도입

속력과 속도

속력 : 이동 거리 ÷ 걸린 시간 (= 단위 시간당 이동 거리)

속도 : 변위 ÷ 걸린 시간 (지도X)

교통안전 : 속력 관련 안전 수칙·안전장치 조사 → 실천 ([6과10-03])

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6과10-02] 물체의 속력을 구할 때 물체가 한 길을 따라 한 방향으로 운동하는 경우만 다루며, 속력의 단위 변환에 중점을 두지 않는다.

적용 시 고려 사항

속력의 산술적 계산 능력보다는 속력의 의미를 이해하고 물체의 빠르기를 정량적으로 표현하여 소통할 수 있는 과학적인 의사소통 능력 평가에 중점을 둔다.

전기의 이용

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

옴의 법칙

전류
전압
저항

V=IR, P=IV

전구의 밝기, 전동기 속도⋯ ∝ P

전기 회로

전기 회로도

전구에 불이 켜지는 전기 회로

> 꼭지, 꼭지쇠에 각각 (+), (−) 극, 전구·전지·전선이 끊어지지 X

※cf. 발광 다이오드는 긴 다리 (+), 짧은 다리 (−)로 정해짐 → 반도체 소자라 띠틈 넘길 전압 필요

> 전구 규격(정격 전압) 확인 : 정격 전압 초과 시 과전류 → 알맞은 규격 사용

전기 부품

레몬 전지

> 구리 판 — (+)극 / 아연 판 — (-)극

도체, 부도체

> 전구 끼우개 꼭지쇠 / 꼭지 부분 사이에 부도체

전구의 밝기

전지의 연결

직렬연결, 병렬연결

직렬 : ΣV

병렬 : V, I, R 일정 (사용시간만 ↑)

전구의 연결

직렬연결, 병렬연결

직렬 : ΣR, I 같음 ($P \propto R$)

병렬 : $1/R = \Sigma 1/R$, V 같음 ($P \propto I = 1/R$)

전류에 의한 자기장

전자석

> 에나멜선 사용 (도체 전선 + 부도체 피복)

전자석의 세기

B 요인 — 철심 유무 · 솔레노이드 반지름 (유한) · N · I

전자석의 극

솔레노이드 전류방향에서 오른나사

전류방향 바꾸면 바뀜

전자석의 이용

전동기 원리

영구 자석과의 차이 : 전기가 흐를 때만 자성 / 세기 조절 가능 / 극 바꿀 수 있음

전기 사용

효율적 사용

안전한 사용

퓨즈

과전류 차단 장치

> ΣP↑ → I↑
>
> > 손실 전력 = I^2R
> >
> > > 열에너지 변환 → 화재

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지